电阻网络

以下为详细推导过程。如果你只是为了完成题目，请忽略此文档。

建立模型

设在电阻网络中:

- 有着 n 个节点,编号为 $1 \sim n$;
- 在不同节点间,有着 m 条接线,编号为 $1 \sim m$;
- 设第k条接线是从节点 $from(k)$ 连接到节点 $to(k)$ 的,且 $from(k) < to(k)$,规定从节点 $from(k)$ 到节点 $to(k)$ 为接线 k 的正方向,两个节点之间,至多存在一条接线;
- 设节点 k 上的电压为 u_k ,记 $U = [u_1, \ldots, u_n]^T$;
- 设节点 k 上的注入电流为 i_k ,若为流出则 $i_k < 0$,记 $I = [i_1, \ldots, i_n]^T$;
- 设接线 k 上的电阻为 r_k ;
- 设接线 k 上的电压差为 $u_{w_k} = u_{from(k)} - u_{to(k)}$,记 $u_w = [u_{w_1}, \ldots, u_{w_m}]^T$;
- 设接线 k 上的电流为 i_{w_k},以接线 k 的正方向为电流正方向,记 $i_w = [i_{w_1}, \ldots, i_{w_m}]^T$.

考虑连通电阻网络,令 $m \geq n - 1$。

建立方程

首先考虑u_w和u的关系,由定义

$$\begin{cases} u_{w_1} = u_{from(1)} - u_{to(1)} \\ \ldots \\ u_{w_m} = u_{from(m)} - u_{to(m)} \end{cases} \tag{1}$$

定义$m \times n$矩阵A，其中

$$\begin{cases} A_{ij} = 1, & 若 j = from(i); \\ A_{ij} = -1, & 若 j = to(i); \\ A_{ij} = 0, & 其他. \end{cases} \tag{2}$$

那么有

$$u_w = AU \tag{3}$$

再考虑u_w和i_w的关系。欧姆定律得

$$\begin{cases} i_{w_1} = \frac{1}{r_1} u_{w_1} \\ \ldots \\ i_{w_m} = \frac{1}{r_m} u_{w_m} \end{cases} \tag{4}$$

定义$m \times m$矩阵C，其中

$$\begin{cases} C_{ij} = \frac{1}{r_i}, & 若 i = j; \\ C_{ij} = 0, & 若 i \neq j. \end{cases} \tag{5}$$

那么有

$$i_w = Cu_w \tag{6}$$

最后考虑i和i_w的关系，由电流守恒方程

$$\begin{cases} i_1 = \sum\limits_{from(k)=1} i_{w_k} - \sum\limits_{to(k)=1} i_{w_k} \\ \dots \\ i_n = \sum\limits_{from(k)=n} i_{w_k} - \sum\limits_{to(k)=n} i_{w_k} \end{cases} \tag{7}$$

故有

$$I = A^T i_w \tag{8}$$

结合(3)(6)(8)式，得到

$$I = A^T CAU \tag{9}$$

这样就建立起各个节点注入电流与电压之间的关系。

拉普拉斯矩阵[数学准备]

$A^T CA$实际上为拉普拉斯矩阵。考虑其具体性质。

拉普拉斯矩阵的表示

由前，知$A_{m\times n}$:

$$\begin{cases} A_{ij} = 1, & 若j = from(i); \\ A_{ij} = -1, & 若j = to(i); \\ A_{ij} = 0, & 其他. \end{cases}$$

由前，知$C_{m\times m}$:

$$\begin{cases} C_{ij} = \frac{1}{r_i}, & 若i = j; \\ C_{ij} = 0, & 若i \neq j. \end{cases}$$

故记$A^T CA = L_{n\times n}$，有

$$\begin{aligned} L_{ij} &= \sum_{k=1}^{m} C_{kk} A_{ki} A_{kj} \\ &= \begin{cases} \sum\limits_{\text{接线}k\text{的一端为}i} \frac{1}{r_k}, & 若i = j; \\ \sum\limits_{k\text{为}i,j\text{间的接线}} -\frac{1}{r_k}, & 若i \neq j. \end{cases} \end{aligned} \tag{10}$$

显然，有

$$\sum_{j=1}^{n} L_{ij} = 0 \tag{11}$$

拉普拉斯矩阵的秩

下面考虑L的秩。令$LU=I, I=\vec{0}$，解这个方程。

设$u_t=max\{u_1,\ldots,u_n\}$。考虑$i_t=(LU)_t$。有

$$\begin{aligned}0=i_t&=\sum_{j=1}^{n}L_{tj}u_j\\&=\sum_{i\le j\le n,j\ne t}L_{tj}u_j+L_{tt}u_t\\&\ge u_t\left(L_{tt}+\sum_{i\le j\le n,j\ne t}L_{tj}\right)\qquad[L_{tj}\le 0,t\ne j]\\&=u_t\sum_{j=1}^{n}L_{tj}=0\end{aligned}\tag{12}$$

故不等号取等，知

$$u_r=u_t,\text{若t,r间有接线}\tag{13}$$

而全图是连通的，因此扩散可得

$$u_1=u_2=\ldots=u_n\tag{14}$$

故$LU=\vec{0}$的解集为

$$U=\theta[1,1,\ldots,1]^T,\theta\in\mathbb{R}\tag{15}$$

这表明($C(L)$为L的列空间)

$$dim(C(L))=rank(L)=n-1\tag{16}$$

这是符合物理解释的。(15)式表示电压可以同时加/减同一数值而不改变电流分布。(16)式表示电压的选取具有一个自由度，即(15)式所述。

$LU=I$的解

而对于线性方程组$LU=I$，若使得方程有解，必须有$ I \in C(L)。由(16)式，知C(L)$具有一个线性约束。而由(15)式，知

$$[1,1,\ldots,1](LU)=(L[1,1,\ldots,1]^T)^TU=\vec{0}\tag{17}$$

因此，若使方程有解，需有

$$[1,1,\ldots,1]^TI=0\tag{18}$$

这是符合物理意义的。实际上，这反映了电流守恒。在这种情况下，方程的解

$$U=U^*+\theta[1,1,\ldots,1]^T,\theta\in\mathbb{R},U^*\text{是}LU=I\text{的特解}\tag{19}$$

拉普拉斯矩阵的余子式

下面考虑拉普拉斯矩阵L的余子式。记L中去掉第i行，第j列的$(n-1)\times(n-1)$矩阵为M_{ij}。那么对于$M_{i_0i_0}(i_0\in[n])$，结合(10)(11)式，有

$$
\begin{aligned}
&\sum_{1\le j\le n-1, j\ne i}|(M_{i_0i_0})_{ij}| && [1\le i\le n-1]\\
&=\sum_{1\le j\le n, j\ne i', i_0}|L_{i'j}| && [\text{若}i<i_0, i'=i;\text{否则}i'=i+1]\\
&=-\sum_{1\le j\le n, j\ne i', i_0}L_{i'j} && [L_{i'j}\le 0, i'\ne j]\\
&=L_{i'i'}+L_{i'i_0}\\
&\le |L_{i'i'}|=|(M_{i_0i_0})_{ii}|
\end{aligned}
$$

同时，取等要求$L_{i'i_0}=0$，这表明节点i'和i_0之间无接线。对于所有i'，若均取等，表明节点i_0和所有节点均无接线，这和全图连通矛盾。因此必然存在某个i'使得不等式无法取等。因此

$$M_{i_0i_0}\text{是弱对角占优矩阵} \tag{21}$$

同时，由于全图是连通的，且$L_{ij}\ne 0(i\ne j)$当且仅当i,j间有接线时成立，因此易得$M_{i_0i_0}$对应的有向图是强连通的。因此可得

$$M_{i_0i_0}\text{是不可约矩阵} \tag{22}$$

由于弱对角占优不可约矩阵是非奇异的，故结合(21)(22)式得

$$det(M_{i_0i_0})\ne 0 \tag{23}$$

求解电阻网络的相关量

求两节点间的等效电阻

由(9)式知$LU=A^TCAU=I$。现在要计算节点i_0,i_1间的等效电阻(为了方便，约定$i_0<i_1$)。

由定义，应令

$$i_t=\begin{cases} i_{in}, & t=i_0;\\ -i_{in}, & t=i_1;\\ 0, & t\ne i_0,i_1.\end{cases} \tag{24}$$

对此I，解出U。由(19)式，注意到解不是唯一的。事实上，关注的是电势差，因此不妨固定$u_{i_1}=0$，此时相当于寻求特解U^*。

当$u_{i_1}=0$时，L的第i_1列可以忽略(与$u_{i_1}=0$相乘)，同时忽略L的第i_1行，构建新方程。记I删去第i_1个分量后剩下的列向量为$\hat{I}$，记U删去第i_1个分量后剩下的列向量为$\hat{U}$，那么

$$M_{i_1i_1}\hat{U}=\hat{I} \tag{25}$$

由(23)式知$det(M_{i_1i_1})\ne 0$。因此(25)式有且仅有唯一解。求解等效电阻，目标是求出u_{i_0}。克莱姆法则，记$M_{i_1i_1}$中第i_0列置换成$\hat{I}$后的矩阵为$\hat{M}$，那么可得

$$u_{i_0}=\frac{det(\hat{M})}{det(M_{i_1i_1})} \tag{26}$$

将$det(\hat{M})$关于$\hat{M}$的第i_0列展开，由于$\hat{I}$仅有第i_0个分量不为0，因此记L去掉第i_0,i_1行和列后的矩阵为$M_{i_0i_0i_1i_1}$，有

$$det(\hat{M})=(-1)^{i_0+i_0}\cdot i_{in}\cdot det(M_{i_0i_0i_1i_1}) \tag{27}$$

因此，结合以上两式，得

$$u_{i_0} = i_{in}\frac{det(M_{i_0i_0i_1i_1})}{det(M_{i_1i_1})} \tag{28}$$

【事实上，注意到这里i_0和i_1是完全对称的，因此(28)式分母里的$det(M_{i_1i_1})$也可以换成$det(M_{i_0i_0})$。这说明了

$$det(M_{i_0i_0}) = det(M_{i_1i_1}) \tag{29}$$

由于i_0, i_1的选取是任意的，因此对任意的i，$det(M_{ii})$均相等。】

由(28)式，知i_0, i_1间等效电阻

$$R_{i_0i_1} = \frac{u_{i_0} - u_{i_1}}{i_{in}} = \frac{det(M_{i_0i_0i_1i_1})}{det(M_{i_1i_1})} \tag{30}$$

对于特定的两点间的等效电阻，利用高斯消元可以在线性时间内完成行列式的计算，复杂度是可以接受的。

给定节点电流求解节点电压分布

相当于求解方程组$LU = I$。由(18)式，应有 $[1, 1, \ldots, 1]^T I = 0$，否则方程无解。在此条件下，需要先寻求特解。不妨$u_n = 0$。

此时，与(25)式类似，可以忽略L的第n行和第n列。记I删去第n个分量后剩下的列向量为$\hat{I}$，记U删去第n个分量后剩下的列向量为$\hat{U}$，那么有

$$M_{nn}\hat{U} = \hat{I} \tag{25*}$$

由(23)式，$det(M_{nn}) \neq 0$，方程有且仅有唯一解。这里若采用克莱姆法则求解，计算复杂度过大，无法接受。因此采用$Gauss - Seidel$迭代法求解。记

$$S_{(n-1)\times(n-1)} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 & \ldots & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{n-1,1} & L_{n-1,2} & L_{n-1,3} & \ldots & L_{n-1,n-1} \end{bmatrix} \tag{31.1}$$

$$R_{(n-1)\times(n-1)} = \begin{bmatrix} 0 & L_{12} & L_{13} & \ldots & L_{1,n-1} \\ 0 & 0 & L_{23} & \ldots & L_{2,n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & L_{3,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{bmatrix} \tag{31.2}$$

那么$Gauss - Seidel$迭代法，有

$$S\hat{U}^{(k+1)} = R\hat{U}^{(k)} + \hat{I} \tag{32}$$

每次迭代后，由于S是三角矩阵，因此可以快速解出$\hat{U}^{(k+1)}$。又因为(21)(22)证明了M_{nn}是弱对角占优不可约矩阵，因此

$$Gauss-Seidel\text{迭代法收敛} \tag{33}$$

据此，可以通过迭代较快地解出$\hat{U}$，得到特解U^*。据(19)式，可以给出通解(物理意义上，没有改变电势差)。